

齐鲁工业大学《高等代数与解析几何（1）》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 设 A, B 为 n 阶方阵，且 $AB = O$ ，则（ ）
A. $A = O$ 或 $B = O$
B. $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$
C. $A + B = O$
D. $|A| + |B| = 0$
- 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3)$ ， $\alpha_2 = (2, 4, t)$ 线性相关，则 t 的值为（ ）
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
- 设 A 是 $m \times n$ 矩阵， $r(A) = r$ ，则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中所含向量的个数为（ ）
A. $m - r$
B. $n - r$
C. r
D. $m + r$
- 若矩阵 A 与 B 相似，则下列结论正确的是（ ）
A. A 与 B 有相同的特征向量
B. A 与 B 有相同的行列式
C. A 与 B 有相同的初等因子
D. A 与 B 有相同的最小多项式

5. 设 A 是 n 阶实对称矩阵， λ_1, λ_2 是 A 的两个不同的特征值， ξ_1, ξ_2 分别是属于 λ_1, λ_2 的特征向量，则 ξ_1 与 ξ_2 （ ）
A. 线性相关
B. 正交
C. 平行
D. 不一定有上述关系

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$ 的值为_____。
- 设 A 是 3 阶方阵， $|A| = 2$ ，则 $|2A|$ 的值为_____。
- 已知向量 $\alpha = (1, -1, 2)$ ， $\beta = (2, 1, -1)$ ，则 $\alpha \cdot \beta$ 的值为_____。
- 设 A 是 4×5 矩阵， $r(A) = 3$ ，则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中所含向量的个数为_____。
- 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值为_____。
- 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_1x_2$ 是正定的，则 a 的取值范围是_____。
- 设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 0)$ ， $\alpha_2 = (0, 1, 0)$ ， $\alpha_3 = (0, 0, 1)$ ，则向量组的秩为_____。
- 已知 A 是可逆矩阵，且 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ，则 A 的值为_____。
- 设 A 是 n 阶方阵， $A^2 - 3A + 2E = O$ ，则 A 的特征值满足的方程为_____。
- 设 $\alpha = (1, 1, 1)$ ， $\beta = (1, 2, 3)$ ，则 α 与 β 的夹角 θ 的余弦值为_____。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 若 A, B 为 n 阶方阵，则 $(AB)^T = A^T B^T$ 。（ ）
- 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关的充要条件是其中至少有一个向量可以由其余向量线性表示。（ ）
- 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 一定有解。（ ）
- 若矩阵 A 的行列式 $|A| = 0$ ，则 A 不可逆。（ ）
- 实对称矩阵一定可以相似对角化。（ ）
- 二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2$ 是正定二次型。（ ）
- 若 A 与 B 相似，则 A 与 B 等价。（ ）
- 设 A 是 n 阶方阵， λ 是 A 的特征值，则 $k\lambda$ 是 kA 的特征值（ k 为常数）。（ ）
- 向量空间 V 的维数等于它的任意一个基中所含向量的个数。（ ）
- 若 A 是正交矩阵，则 $|A| = \pm 1$ 。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 下列关于矩阵的说法正确的有（ ）
- A. 可逆矩阵的行列式不为零
- B. 若 A, B 可逆, 则 AB 可逆
- C. 若 A 可逆, 则 A^T 可逆
- D. 若 A 可逆, 则 A^{-1} 可逆
2. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性无关的有（ ）
- A. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$
- B. $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$
- C. $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$
- D. $2\alpha_1, 3\alpha_2, 4\alpha_3$
3. 关于二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ (A 为实对称矩阵), 下列说法正确的有（ ）
- A. 二次型的矩阵是唯一的
- B. 二次型可以通过可逆线性变换化为标准形
- C. 正定二次型的矩阵的各阶顺序主子式都大于零
- D. 实对称矩阵 A 合同于单位矩阵的充要条件是 A 为正定矩阵
4. 设 A 是 n 阶方阵, λ 是 A 的特征值, 则（ ）
- A. 存在非零向量 X , 使得 $AX = \lambda X$
- B. 特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$
- C. 不同特征值对应的特征向量线性无关
- D. 若 λ 是单特征值, 则对应的特征向量只有一个
5. 已知 A, B 是 n 阶方阵, 且 $AB = E$, 则（ ）
- A. A 可逆, 且 $A^{-1} = B$
- B. B 可逆, 且 $B^{-1} = A$
- C. $|A| \neq 0$ 且 $|B| \neq 0$
- D. A 与 B 互为逆矩阵

得分

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 已知线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + (a+2)x_2 + (a+1)x_3 = a+3 \\ 3x_1 + (a+3)x_2 + (a+2)x_3 = a+5 \end{cases}$$
 讨论 a 取何值时, 方程组无解、有唯一解、有无穷多解, 并在有无穷多解时求出通解。

2. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$,

- (1) 写出二次型的矩阵 A ;
- (2) 求一个正交变换 $X = QY$, 将二次型化为标准形。

得分

六、证明题（每题 15 分，共 15 分）

设 A 是 n 阶实对称矩阵, 证明: 存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1} A Q = \Lambda$, 其中 Λ 是对角矩阵, 且对角线上的元素是 A 的特征值。